

LIBRO UNIANDES – BID

Inteligencia artificial en el sector público de América Latina y el Caribe

Inteligencia artificial accesible e inclusión laboral de personas con discapacidad auditiva en Argentina: lecciones para una hoja de ruta pública

Julio Alberto Paredes Rojas

Pontificia Universidad Católica Argentina apr2206@gmail.com

Nota del autor. Este capítulo constituye una extensión original orientada a políticas públicas. Toma como punto de partida la evidencia empírica producida en el marco de una investigación doctoral desarrollada en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), pero no reproduce un capítulo de dicha tesis. El aporte específico de este manuscrito es la construcción de una hoja de ruta para la acción gubernamental en inteligencia artificial accesible, elaborada para el contexto de América Latina y el Caribe.

1. Introducción

La accesibilidad comunicacional continúa siendo una condición pendiente para la inclusión laboral de las personas sordas e hipoacúsicas en Argentina. En los últimos años se multiplicaron las herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) que prometen reducir barreras: transcripción automática en tiempo real, reconocimiento de voz, subtitulado inteligente, asistentes conversacionales, audífonos con procesamiento adaptativo y sistemas de traducción de lengua de señas. Sin embargo, la disponibilidad técnica no se traduce automáticamente en igualdad de oportunidades. Los resultados de la investigación que sirve de base a este capítulo muestran que el impacto de estas tecnologías depende menos de su novedad que de las condiciones institucionales que permiten adoptarlas, financiarlas, supervisarlas y utilizarlas de manera sostenible. La pérdida auditiva afecta la participación social y laboral, mientras que la accesibilidad digital y las tecnologías de apoyo pueden reducir barreras cuando forman parte de respuestas institucionales integrales (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021; UNESCO, 2021).

El caso analizado no es un único sistema estatal de IA, sino una condición habilitante para la acción pública: la construcción de un marco de gobernanza que permita incorporar tecnologías accesibles a las políticas de empleo, formación y protección de derechos. La experiencia argentina revela una brecha entre, por un lado, el reconocimiento normativo de los derechos de las personas con discapacidad y, por otro, la capacidad efectiva de las organizaciones públicas y privadas para ofrecer entornos comunicacionales accesibles. Esa brecha se manifiesta en trayectorias laborales inestables, ajustes razonables discontinuos, acceso desigual a herramientas digitales y dependencia de organizaciones intermedias. Este desplazamiento desde el dispositivo hacia la capacidad pública se vincula con una concepción de igualdad efectiva de oportunidades y justicia distributiva (Rawls, 1971).

La pregunta que orienta el capítulo es la siguiente: ¿qué lecciones aporta la experiencia de las personas con discapacidad auditiva en Argentina para diseñar una hoja de ruta pública de inteligencia artificial accesible, ética y centrada en derechos? La respuesta se construye a partir de una investigación mixta realizada con 170 personas con discapacidad auditiva residentes en distintas jurisdicciones argentinas, cincuenta

narrativas de experiencias laborales y entrevistas a representantes de Dillo.ai, Eldes y Sumate. La triangulación permite observar no solo cuántas personas utilizan tecnologías de apoyo, sino cómo esas herramientas modifican —o no— su autonomía, continuidad laboral, participación en reuniones, acceso a capacitación y confianza en las instituciones. La trazabilidad de los instrumentos, bases, entrevistas y materiales analíticos utilizados se presenta en el Apéndice A, organizado en apartados identificables para facilitar su consulta.

Los hallazgos principales pueden sintetizarse en cuatro ideas. Primero, la IA accesible mejora la comunicación y puede estabilizar trayectorias laborales, pero no compensa por sí sola la discriminación, la precariedad contractual ni la ausencia de políticas organizacionales. Segundo, la participación activa de la comunidad sorda en el diseño, entrenamiento y validación de las soluciones reduce errores y aumenta la apropiación. Tercero, la formación de funcionarios, equipos de recursos humanos, desarrolladores y usuarios constituye una infraestructura tan importante como el software. Cuarto, la privacidad, la transparencia y la rendición de cuentas son requisitos de confianza, especialmente cuando los sistemas procesan voz, imagen, datos biométricos o información sensible. El manuscrito amplía una línea previa sobre IA e inclusión laboral (Paredes, 2024), pero la reorganiza y profundiza desde la perspectiva de la acción estatal.

El capítulo se organiza en cuatro secciones. Después de esta introducción, la segunda sección presenta el contexto normativo, institucional y territorial, así como la metodología de producción y análisis de la evidencia. La tercera desarrolla el caso, describe los resultados y distingue lo que funcionó de aquello que permaneció fragmentado o insuficiente. La cuarta formula lecciones transferibles y propone una hoja de ruta para gobiernos de América Latina y el Caribe. El argumento central es que la IA accesible debe ser tratada como política pública y no como una suma de dispositivos aislados: requiere diagnóstico, participación, estándares, financiamiento, formación, evaluación y mecanismos de responsabilidad.

2. Contexto del caso y metodología de recolección de datos

2.1 Contexto institucional, normativo y territorial

La inclusión laboral de las personas con discapacidad auditiva se inscribe en un marco de derechos que obliga al Estado a garantizar accesibilidad, ajustes razonables, igualdad de oportunidades y participación. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho al trabajo en entornos abiertos, inclusivos y accesibles, y exige que los Estados adopten medidas contra la discriminación y promuevan tecnologías de apoyo. En Argentina, la Ley 22.431 y sus modificaciones establecen un sistema de protección integral y un cupo laboral para personas con discapacidad en el sector público. A ello se suman normas sobre accesibilidad, empleo y reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina. No obstante, la existencia de normas no garantiza su implementación homogénea ni incorpora, por sí sola, los desafíos propios de los sistemas de IA. Este marco surge de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su recepción en Argentina, junto con las leyes nacionales sobre protección integral, jerarquía constitucional de la Convención y reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina (Argentina, 1981, 2014, 2023; Naciones Unidas, 2006).

La Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO propone un enfoque basado en derechos humanos, diversidad, inclusión, privacidad, supervisión humana y evaluación de impacto. Estos principios son particularmente relevantes para la discapacidad auditiva, porque los sistemas accesibles pueden procesar voz, video, gestos, imágenes faciales y datos de salud. Una política pública responsable debe evitar que la tecnología utilizada para incluir se convierta en una fuente adicional de vigilancia, exposición de datos o exclusión algorítmica. La ética de la información exige, además, que la obtención y reutilización de datos se evalúen por sus efectos sobre autonomía, dignidad y derechos (Floridi, 2013).

El caso argentino presenta una combinación de oportunidades y debilidades. Existen emprendimientos tecnológicos, organizaciones sociales y experiencias empresariales que desarrollan soluciones para transcripción, enseñanza de lengua de señas, sensibilización y capacitación. Al mismo tiempo, el acceso suele depender de iniciativas aisladas, contactos informales o capacidad individual de pago. La evidencia de la

investigación de base muestra una desconexión entre la innovación disponible y su institucionalización en programas estatales de empleo, formación profesional, compras públicas y transformación digital. Como referencia de magnitud, el registro administrativo de 2023 contabilizó 153.073 personas con deficiencia sensorial auditiva y Certificado Único de Discapacidad vigente, cifra que no representa a toda la población con pérdida auditiva (Agencia Nacional de Discapacidad [ANDIS], 2023).

El territorio considerado incluyó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Río Negro y Tucumán. Esta cobertura permitió captar experiencias heterogéneas, aunque no constituye una muestra probabilística nacional. La diversidad territorial resulta importante porque la disponibilidad de intérpretes, conectividad, servicios de rehabilitación, oportunidades laborales y organizaciones de apoyo cambia de manera significativa entre grandes centros urbanos y localidades con menor infraestructura.

2.2 Diseño de investigación y fuentes de evidencia

La investigación adoptó un diseño multimétodo concurrente. El componente cuantitativo consistió en una encuesta digital autoadministrada a 170 personas con discapacidad auditiva. Se recopilaron variables sociodemográficas, condiciones de inserción laboral, tipo y estabilidad del empleo, experiencias de discriminación, uso de tecnologías de apoyo, conocimiento sobre IA, disposición a participar en programas de formación, valoración de la privacidad y prioridades tecnológicas. El diseño siguió una lógica de producción e integración de datos compatible con los enfoques multimétodo y de triangulación (Cohen & Gómez Rojas, 2019; Forni & De Grande, 2020). El cuestionario y la base anonimizada pueden consultarse en los apartados A.4 y A.7 del Apéndice A.

El componente cualitativo combinó tres entrevistas semiestructuradas a representantes de Dillo.ai, Eldes y Sumate con cincuenta narrativas breves de experiencias laborales de integrantes de la comunidad sorda e hipoacúsica. Las entrevistas institucionales aportaron información sobre modelos de intervención, dificultades de adopción, sostenibilidad, formación y relación con empleadores. Las narrativas permitieron reconstruir situaciones que las frecuencias estadísticas no expresan por sí solas: aislamiento en reuniones, pérdida de información, incomodidad en entrevistas de selección, dependencia de intermediarios, estrategias personales de

adaptación y cambios producidos por el uso de subtítulos o reconocimiento de voz. Las entrevistas, sus transcripciones y las narrativas anonimizadas pueden consultarse en los apartados A.1, A.2, A.3 y A.5 del Apéndice A.

La evidencia empírica fue producida originalmente en el marco de la tesis doctoral del autor (Paredes Rojas, 2025). En este capítulo se la reanaliza con una pregunta distinta y un propósito nuevo: traducir los hallazgos sobre inclusión laboral y accesibilidad en criterios de diseño, implementación, evaluación y rendición de cuentas para la acción gubernamental. Por ello, la tesis funciona como base empírica, mientras que la hoja de ruta y las lecciones de política pública constituyen el aporte específico de este manuscrito.

Los datos cuantitativos se procesaron mediante estadística descriptiva y visualizaciones desarrolladas en R y Shiny. También se utilizó Random Forest como herramienta exploratoria para identificar variables relevantes relacionadas con la inclusión y la adopción tecnológica. Los resultados señalaron la importancia del conocimiento sobre IA y de la existencia de ajustes tecnológicos en el entorno laboral. El material cualitativo se codificó temáticamente y se complementó con minería de texto en R. Las categorías recurrentes fueron barreras culturales, accesibilidad comunicacional, capacitación, autonomía, continuidad laboral, privacidad y participación de la comunidad destinataria. Los scripts, el registro audiovisual del procedimiento y la integración estadística están disponibles en los apartados A.6, A.8 y A.9 del Apéndice A. La lectura temática se apoyó en procedimientos cualitativos sistemáticos (Valles, 2003).

Tabla 1. Fuentes de evidencia utilizadas

Fuente	Alcance	Aporte al análisis
Encuesta digital	170 participantes	Tendencias sobre empleo, barreras, tecnología, formación y privacidad
Narrativas laborales	50 testimonios	Experiencias, obstáculos, estrategias de adaptación y efectos subjetivos
Entrevistas institucionales	Dillo.ai, Eldes y Sumate	Modelos de intervención, dificultades de adopción y lecciones organizacionales
Análisis documental	Normas, informes y literatura	Contexto de derechos, gobernanza y políticas públicas
Procesamiento analítico	R, Shiny, minería de texto y Random Forest	Integración, visualización e identificación exploratoria de variables relevantes

Nota. Elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado en Argentina durante 2024-2025. Fuentes empíricas: encuesta, entrevistas y narrativas documentadas en los apartados A.1-A.7 del Apéndice A.

La triangulación no buscó presentar los resultados como representativos de toda la población argentina, sino producir un diagnóstico situado y suficientemente diverso para derivar lecciones de política. La principal fortaleza del diseño radica en la participación directa de la comunidad sorda. Su principal limitación es el muestreo intencional y digital, que puede subrepresentar a personas con menor conectividad, alfabetización digital o vinculación con organizaciones. Por ello, las inferencias del capítulo se formulan como lecciones analíticas y no como estimaciones poblacionales nacionales (Forni & De Grande, 2020).

2.3 Rol del autor y uso de inteligencia artificial generativa

El autor diseñó la investigación, reunió y analizó la evidencia, realizó la interpretación y definió las recomendaciones. Además, su pertenencia a la comunidad con discapacidad auditiva aporta una perspectiva situada, aunque también exige explicitar la reflexividad y evitar generalizar la experiencia personal al conjunto del colectivo.

Para la preparación de este capítulo se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa con el fin de apoyar la reorganización de textos previamente escritos por el autor, la corrección de estilo, la claridad expositiva, el control de formato y la revisión preliminar de referencias: ChatGPT (GPT-5.5 Thinking, OpenAI, 2025) y Claude (Anthropic, 2025). No se utilizaron para generar datos, alterar resultados ni presentar hallazgos inexistentes. El autor verificó la información y asume la responsabilidad por el contenido final.

3. Desarrollo del caso

3.1 De las herramientas aisladas a una condición habilitante de política pública

La evidencia analizada muestra que la IA accesible funciona mejor cuando se incorpora a una arquitectura institucional y no cuando se entrega como un recurso aislado. En las experiencias relevadas, las herramientas más utilizadas fueron audífonos digitales, aplicaciones de transcripción, subtítulo automático y reconocimiento de voz. El 70 % de las personas encuestadas informó utilizar alguna tecnología de apoyo en su vida laboral, mientras que el 30 % no disponía de herramientas digitales que facilitaran su

desempeño. La cifra expresa una difusión significativa, pero también una brecha persistente (Figura 1).

Figura 1. Acceso a tecnologías de apoyo en el ámbito laboral

Nota. Elaboración propia a partir de la encuesta a 170 participantes (apartados A.4 y A.7 del Apéndice A).

El acceso no siempre fue resultado de políticas institucionales. Diversos testimonios indicaron que las personas conocieron aplicaciones y dispositivos por búsquedas personales, recomendaciones informales o redes comunitarias. La ausencia de orientación pública sistemática produce una desigualdad adicional: quienes tienen más capital digital o redes de apoyo acceden antes a soluciones que pueden mejorar su trabajo. El problema no es únicamente de disponibilidad, sino de distribución de información, acompañamiento y capacidad de pago.

Las experiencias de Dillo.ai, Eldes y Sumate permiten identificar tres modalidades complementarias. Dillo.ai incorpora a personas sordas en procesos de formación y entrenamiento de tecnologías vinculadas con lengua de señas, lo que desplaza a la comunidad de la posición de beneficiaria pasiva hacia un rol productivo. Eldes desarrolla propuestas de aprendizaje y sensibilización, con énfasis en la educación accesible y la difusión de la lengua de señas. Sumate trabaja con organizaciones y equipos para modificar prácticas, reducir prejuicios y acompañar ajustes razonables. En conjunto, estos modelos muestran que la inclusión requiere tecnología, formación y cambio organizacional. Las entrevistas completas que sostienen esta síntesis se encuentran en los apartados A.1, A.2 y A.3 del Apéndice A.

Lo que funcionó fue la combinación de herramientas con acompañamiento. Los casos en que se incorporaron subtítulos automáticos, reuniones accesibles, audífonos conectados o aplicaciones de reconocimiento de voz mostraron mejoras en la participación y la autonomía. Una de las narrativas recuperadas describe cómo la inclusión de subtítulos y reuniones accesibles permitió mantener el mismo puesto, evitando la necesidad de cambiar de empleo de manera recurrente. La lección es clara: la tecnología tiene efectos laborales cuando se integra en procesos cotidianos y no cuando se ofrece como una excepción.

Lo que no funcionó fue la dependencia de la buena voluntad individual. En numerosos casos, los ajustes desaparecían cuando cambiaba una jefatura, finalizaba un proyecto o

se agotaba una licencia. La discontinuidad convierte la accesibilidad en un beneficio revocable, no en una condición del trabajo. Desde la perspectiva de política pública, este problema exige estándares mínimos, responsabilidades definidas y mecanismos de seguimiento.

3.2 Trayectorias laborales, precariedad y barreras estructurales

La inclusión formal no siempre produjo estabilidad. El 56,7 % de las personas encuestadas manifestó haber tenido dos o más empleos durante los últimos cinco años, y cerca del 10 % no había logrado insertarse en el mercado laboral. La rotación no puede atribuirse exclusivamente a la discapacidad, pero los testimonios muestran que la falta de ajustes, la comunicación incompleta y los prejuicios inciden en la permanencia (Figura 2). Los porcentajes se derivan de la encuesta y pueden verificarse en los apartados A.4 y A.7 del Apéndice A; las interpretaciones sobre permanencia se contrastan con las narrativas del apartado A.5.

Porcentaje de personas encuestadas (%)

Figura 2. Inserción y continuidad laboral de las personas encuestadas

Nota. Elaboración propia a partir de la encuesta a 170 participantes. Las categorías responden a preguntas independientes y no suman 100 %.

La carencia de adaptaciones tecnológicas fue la barrera más mencionada, con un 33,3 %. También aparecieron la discriminación y la falta de experiencia de las organizaciones para trabajar con personal sordo. Estas barreras se refuerzan mutuamente. Cuando una persona no cuenta con subtítulos, intérpretes o canales escritos adecuados, puede perder información y mostrar un desempeño inferior al esperado. Esa dificultad, creada por el entorno, suele interpretarse como una limitación individual y termina reforzando el estigma.

Los testimonios sobre procesos de selección revelaron cambios de actitud cuando los candidatos informaban su condición auditiva. En otros casos, la exclusión se producía después de la contratación, mediante reuniones no accesibles, capacitaciones exclusivamente orales o ausencia de canales alternativos. El resultado es una inclusión nominal: la persona está dentro de la organización, pero permanece fuera de circuitos de información, aprendizaje y promoción. Las narrativas anonimizadas que respaldan esta interpretación se encuentran en el apartado A.5 del Apéndice A.

Esta dinámica evidencia que las políticas de empleo no pueden limitarse al ingreso. El Estado debe considerar la cadena completa: convocatoria accesible, selección sin discriminación, ajustes razonables, comunicación cotidiana, formación, evaluación del desempeño, desarrollo de carrera y mecanismos de reclamo. La IA puede intervenir en varios puntos de esa cadena, pero también puede introducir riesgos. Por ejemplo, una plataforma de selección automatizada que no contempla distintos patrones de voz o formas de comunicación puede excluir de manera inadvertida. Del mismo modo, una capacitación con tutor conversacional exclusivamente oral puede reproducir la barrera que pretende superar.

Tabla 2. Resultados empíricos relevantes para la política pública

Indicador	Resultado	Implicación
Uso de tecnologías de apoyo	70 % utiliza alguna; 30 % no utiliza	Se requiere acceso universal, orientación y apoyo técnico
Rotación laboral	56,7 % tuvo dos o más empleos en cinco años	La inclusión debe medir continuidad, no solo contratación
Sin inserción laboral	Cerca del 10 %	Persisten barreras estructurales de acceso
Principal barrera	33,3 % mencionó falta de adaptaciones tecnológicas	Los ajustes deben institucionalizarse y financiarse
Apoyo de ONG o entidades	60 % recibió apoyo	Las organizaciones intermedias cubren vacíos del Estado
Prioridad asignada a la IA	Cerca del 50 % alta, 30 % media, 20 % baja	La adopción debe responder a necesidades y confianza, no imponerse
Privacidad	68,3 % asignó máxima importancia	La gobernanza de datos es condición de legitimidad

Nota. Elaboración propia a partir de la encuesta a 170 participantes y de la triangulación con narrativas, entrevistas y procesamiento estadístico. Material de verificación: apartados A.4, A.5, A.7, A.8 y A.9 del Apéndice A.

3.3 El papel de las organizaciones intermedias

El 60 % de las personas encuestadas señaló haber recibido ayuda de una ONG o entidad de apoyo para insertarse laboralmente. Este dato demuestra la relevancia de las organizaciones intermedias, pero también expone una debilidad institucional: derechos que deberían estar garantizados mediante políticas públicas dependen con frecuencia de redes sociales o proyectos de alcance limitado.

Las organizaciones cumplen funciones que el Estado podría fortalecer sin reemplazar su autonomía: identificación de necesidades, capacitación, sensibilización, validación de herramientas, acompañamiento a empleadores y construcción de confianza. Su conocimiento situado permite detectar barreras que no son visibles en los diseños administrativos tradicionales. Por ello, una política pública de IA accesible debería crear mecanismos de cooperación estables con organizaciones de personas con discapacidad, universidades, empresas tecnológicas y actores del sistema de empleo.

La cooperación no debe reducirse a consultas formales. La participación significativa exige incluir a personas sordas e hipoacúsicas en la definición del problema, el diseño de requisitos, las pruebas de usabilidad, la evaluación del desempeño y la revisión de impactos. En el caso de sistemas de traducción o reconocimiento, la diversidad lingüística, territorial y cultural es decisiva. La Lengua de Señas Argentina no puede tratarse como una traducción literal del español, ni puede entrenarse sin participación de sus usuarios.

Las compras públicas pueden desempeñar un papel transformador. Si los pliegos incorporan requisitos de accesibilidad, compatibilidad, protección de datos, documentación y pruebas con usuarios, el Estado puede orientar el mercado. Por el contrario, la adquisición de herramientas sin evaluación de accesibilidad puede consolidar dependencias tecnológicas y excluir a quienes no se ajustan al usuario promedio.

La dependencia de organizaciones intermedias también reproduce desigualdades territoriales. La cobertura del estudio abarcó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Río Negro y Tucumán, y mostró que la disponibilidad de intérpretes, servicios de rehabilitación, redes de apoyo y oportunidades de capacitación varía de manera pronunciada entre los grandes centros urbanos y las localidades con menor infraestructura. En consecuencia, una persona con el mismo perfil puede acceder o no a los mismos apoyos según el lugar donde reside. Cuando el acceso efectivo a la accesibilidad depende de la presencia de una organización activa en el territorio, el derecho queda condicionado por la geografía. Una política pública de IA accesible debe corregir esa asimetría mediante criterios de cobertura, financiamiento federal y mecanismos que garanticen un piso común de servicios, con independencia de la densidad institucional de cada jurisdicción.

3.4 Capacitación, alfabetización y confianza

El análisis integrado mostró que el conocimiento sobre IA y la existencia de ajustes tecnológicos son variables relevantes para explicar la apropiación (Figura 3). La capacitación debe dirigirse a cuatro grupos: personas usuarias, funcionarios y equipos de recursos humanos, responsables de compras y contratación, y desarrolladores o proveedores.

(muy bajo)

(muy alto)

Figura 3. Nivel de conocimiento sobre inteligencia artificial

Nota. Elaboración propia a partir de la encuesta a 170 participantes (apartado A.7 del Apéndice A).

Para las personas usuarias, la formación debe ofrecer alternativas accesibles, acompañamiento y posibilidades de práctica. Para los funcionarios, debe incluir derechos, ajustes razonables, comunicación accesible, riesgos de automatización y criterios para evaluar herramientas. Para los equipos de compras, debe traducir principios éticos en especificaciones verificables. Para desarrolladores, debe incorporar diseño universal, pruebas con usuarios y documentación de limitaciones.

Los resultados sobre prioridades tecnológicas señalan que el 26,7 % reclamó mejoras en los sistemas de reconocimiento de voz; el 23,3 %, aplicaciones específicas de comunicación; el 20 %, IA orientada a la accesibilidad; y el 16,7 %, capacitación en tecnologías inclusivas (Figura 4). Estas preferencias muestran que la comunidad no solicita una tecnología abstracta, sino mejoras concretas en comunicación, utilidad y formación.

Porcentaje que la señaló como prioridad (%)

Figura 4. Prioridades tecnológicas señaladas por la comunidad

Nota. Elaboración propia a partir de la encuesta a 170 participantes (apartados A.4 y A.7 del Apéndice A).

La privacidad apareció como una condición crítica. El 68,3 % otorgó el nivel máximo de importancia a la protección de sus datos. Las tecnologías accesibles pueden registrar conversaciones, imágenes, voces, gestos y datos de salud. Si esos datos se almacenan sin transparencia, se comparten con terceros o se reutilizan para entrenar modelos sin consentimiento, la herramienta puede generar nuevas vulnerabilidades. La confianza digital requiere información clara, consentimiento comprensible, minimización de datos, seguridad y mecanismos de reclamo.

3.5 Balance: qué funcionó, qué no y qué debe ajustarse

Funcionó la integración de IA en tareas concretas: subtitulado de reuniones, transcripción, apoyo a la comunicación y formación. Funcionó también la participación de personas sordas en procesos de diseño y entrenamiento, porque mejoró la pertinencia y evitó soluciones basadas en supuestos oyentecéntricos. La combinación de tecnología y acompañamiento institucional mostró efectos sobre autonomía, confianza y permanencia laboral. La interpretación coincide con la perspectiva de Deaf Gain, que reconoce la diversidad sensorial como fuente de conocimiento y no solo como déficit que debe compensarse (Bauman & Murray, 2014).

No funcionó la adopción fragmentada. Las licencias temporales, las pruebas sin continuidad y las decisiones dependientes de personas específicas redujeron la sostenibilidad. Tampoco funcionó la idea de que la tecnología reemplaza el cambio cultural. Un sistema de subtitulado no corrige por sí mismo la discriminación, la falta de oportunidades de ascenso o la precariedad contractual.

Debe ajustarse la relación entre innovación y evaluación. En muchos contextos, la herramienta se selecciona por disponibilidad o publicidad, no por evidencia de accesibilidad y utilidad. La política pública necesita pilotos con objetivos claros, indicadores de resultado, participación de usuarios y criterios de escalamiento. La evaluación debe medir no solo precisión técnica, sino comprensión, autonomía, continuidad laboral, satisfacción, equidad territorial y protección de derechos.

Asimismo, debe evitarse un enfoque exclusivamente asistencial. La perspectiva de Deaf Gain propone reconocer que la diversidad auditiva y la comunicación visual pueden aportar capacidades y conocimientos a las organizaciones. Esta mirada transforma la política: las personas con discapacidad dejan de ser destinatarias de compensaciones y pasan a ser coproductoras de innovación pública.

4. Lecciones del caso y conclusiones

4.1 Lecciones transferibles para América Latina y el Caribe

Primera lección: la accesibilidad debe definirse como infraestructura pública. La IA accesible no puede depender de adquisiciones personales o iniciativas aisladas. Los gobiernos deben tratar la comunicación accesible como una condición transversal de

los servicios de empleo, la formación, la atención ciudadana y la gestión de recursos humanos.

Segunda lección: la participación debe abarcar todo el ciclo de vida. Consultar a la comunidad al final del proyecto no sustituye la cocreación. Las personas sordas e hipoacúsicas deben participar en la definición de necesidades, selección de datos, pruebas, evaluación y supervisión. Esta participación debe ser remunerada y reconocida como conocimiento experto.

Tercera lección: la formación es una condición habilitante. La tecnología pierde valor cuando los usuarios no conocen sus funciones o cuando los equipos institucionales no saben incorporarla. Los programas deben combinar alfabetización digital, derechos, comunicación accesible y gestión del cambio.

Cuarta lección: la política debe medir continuidad y calidad del empleo. El número de contrataciones es insuficiente. Deben observarse permanencia, estabilidad, acceso a capacitación, promociones, satisfacción con los ajustes y participación en decisiones. La evidencia argentina muestra que puede existir inclusión formal junto con rotación y aislamiento.

Quinta lección: la gobernanza de datos es parte de la accesibilidad. La protección de la privacidad no es una exigencia separada del objetivo inclusivo. La confianza determina la adopción. Los sistemas deben aplicar minimización de datos, seguridad, transparencia, consentimiento accesible y límites a la reutilización.

Sexta lección: las organizaciones intermedias son socias estratégicas. Su experiencia permite identificar barreras y validar soluciones. Los gobiernos deberían financiar mecanismos estables de cooperación, evitando trasladarles toda la responsabilidad de garantizar derechos.

Séptima lección: las compras públicas pueden crear estándares. Los requisitos de accesibilidad, interoperabilidad, documentación y evaluación de impacto deben incorporarse en los pliegos. También deben incluirse cláusulas sobre portabilidad de datos, auditoría, continuidad del servicio y terminación contractual.

4.2 Hoja de ruta para la acción gubernamental

La hoja de ruta propuesta constituye una elaboración original de este capítulo. Se construye mediante la síntesis de los resultados empíricos del caso argentino y su contraste con principios de derechos, ética, accesibilidad y gobernanza formulados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas, 2006), la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial (UNESCO, 2021), las pautas de accesibilidad digital del W3C (2018) y los aprendizajes regionales sobre IA para el bien social sistematizados para América Latina y el Caribe (Gómez Mont et al., 2020). Por tanto, no reproduce un modelo externo: traduce esa base normativa y la evidencia del trabajo de campo en una secuencia operativa de siete etapas para la acción gubernamental (Tabla 3).

Tabla 3. Hoja de ruta pública para IA accesible

Etapas	Acción principal	Producto verificable
1. Diagnóstico	Mapear barreras, usuarios, procesos y tecnologías existentes	Línea de base e inventario de necesidades
2. Cocreación	Formar un comité con comunidad sorda, Estado, academia y proveedores	Requisitos funcionales y de derechos
3. Estándares	Definir criterios de accesibilidad, privacidad, seguridad e interoperabilidad	Protocolo técnico y ético
4. Piloto	Probar herramientas en procesos concretos y con usuarios diversos	Informe de desempeño e impacto
5. Formación	Capacitar usuarios, funcionarios, compras, RRHH y soporte técnico	Plan formativo accesible y evaluado
6. Escalamiento	Financiar e integrar soluciones que demuestren utilidad	Programa institucional con presupuesto
7. Evaluación y rendición de cuentas	Medir resultados, incidentes, reclamos y desigualdades	Tablero público e informes periódicos

Nota. Elaboración propia. La secuencia integra la evidencia empírica documentada en el Apéndice A con los principios de Naciones Unidas (2006), UNESCO (2021), W3C (2018) y Gómez Mont et al. (2020).

En la etapa de diagnóstico, los organismos deben identificar dónde se producen las barreras: convocatorias laborales, entrevistas, reuniones, capacitaciones, plataformas de gestión o atención al público. También deben analizar diferencias territoriales y evitar que la política se concentre exclusivamente en grandes ciudades.

La cocreación debe establecer reglas de participación y representación. No existe una única experiencia sorda. Deben considerarse diferentes grados de pérdida auditiva, usuarios de lengua de señas, personas oralizadas, usuarios de implantes o audífonos, edades, géneros y condiciones socioeconómicas. La solución elegida debe responder a esa diversidad.

Los estándares deben convertir principios generales en exigencias verificables. Entre ellas: precisión mínima en contextos de ruido, funcionamiento en español rioplatense y, cuando corresponda, Lengua de Señas Argentina; accesibilidad de interfaces; canales escritos; compatibilidad con plataformas institucionales; información sobre errores; protección de datos; supervisión humana y posibilidad de revisión. Como referencia técnica transversal, las interfaces y contenidos digitales deberían alinearse con criterios de accesibilidad verificables, entre ellos las WCAG 2.1 (World Wide Web Consortium [W3C], 2018).

Los pilotos deben tener hipótesis y métricas definidas. Por ejemplo, reducción de información perdida en reuniones, aumento de participación, disminución de rotación, mejora de satisfacción o reducción del tiempo requerido para solicitar ajustes. No debería escalarse una solución solo porque funciona en una demostración técnica.

La formación debe ser continua. Los cambios tecnológicos, las actualizaciones y la rotación de personal pueden desactivar rápidamente una política. Los contenidos deben ser accesibles desde su diseño y ofrecer materiales visuales, subtítulos, lengua de señas y alternativas asincrónicas.

El escalamiento requiere presupuesto y responsabilidades. Es necesario definir quién paga las licencias, mantiene los equipos, responde ante fallas y actualiza los protocolos. Las políticas sin asignación presupuestaria tienden a convertirse en declaraciones sin capacidad de implementación.

Finalmente, la evaluación debe ser participativa y pública. Los indicadores deben combinar desempeño técnico, resultados laborales, experiencia de usuarios y protección de derechos. Los incidentes deben registrarse, y las personas deben contar con canales accesibles para reportar errores, discriminación o uso indebido de datos.

4.3 Condiciones de transferibilidad y límites

Las lecciones del caso argentino son transferibles a otros países de la región en la medida en que comparten problemas de fragmentación institucional, desigualdad territorial, capacidades estatales heterogéneas y dependencia de proveedores. Sin embargo, la transferencia exige adaptación a la lengua de señas, regulación, infraestructura y mercado laboral de cada país. La adopción regional de IA para fines sociales depende de capacidades, datos, gobernanza y articulación institucional, no solamente de disponibilidad tecnológica (Gómez Mont et al., 2020).

La investigación presenta límites. La muestra fue intencional y digital, y no permite estimaciones nacionales. Las experiencias se concentraron en seis jurisdicciones. Algunas herramientas analizadas pertenecen a organizaciones privadas o sociales y no fueron implementadas como programas estatales a gran escala. Por ello, la hoja de ruta debe entenderse como una propuesta basada en evidencia situada, que requiere validación mediante pilotos públicos.

También existe un desafío temporal. Las tecnologías de IA cambian rápidamente, mientras que las instituciones públicas adoptan y compran con ciclos más largos. La política debe evitar especificaciones atadas a una marca y privilegiar resultados, estándares abiertos e interoperabilidad.

4.4 Modelo institucional propuesto e indicadores de seguimiento

La hoja de ruta requiere una estructura institucional que evite la dispersión de responsabilidades. Una alternativa es crear, dentro del organismo responsable de empleo público, discapacidad o transformación digital, una mesa permanente de IA accesible. Esa instancia debería articular a las áreas de discapacidad, trabajo, tecnología, datos personales, compras, capacitación y atención ciudadana. Su función no sería administrar todas las herramientas, sino definir criterios comunes, coordinar pilotos, consolidar aprendizajes y prevenir que cada dependencia resuelva el problema de manera aislada.

La mesa debería contar con representación efectiva de organizaciones de personas sordas e hipoacúsicas. La participación no puede limitarse a una reunión consultiva, porque el conocimiento de uso es indispensable para evaluar una solución. Las personas usuarias conocen problemas que rara vez aparecen en las especificaciones comerciales: retrasos que impiden seguir una conversación, errores con nombres

propios, pérdida de precisión en ambientes ruidosos, interfaces incompatibles con lectores o notificaciones visuales insuficientes. Incorporar ese conocimiento desde el inicio reduce costos de corrección y aumenta la legitimidad de la política.

También es necesario definir una unidad responsable de incidentes y reclamos. Cuando una herramienta falla, discrimina o expone información, la persona afectada debe saber dónde reportarlo y recibir una respuesta accesible. El registro de incidentes permite distinguir errores aislados de fallas sistemáticas. Esa información debería alimentar las renovaciones contractuales, los planes de formación y las decisiones de escalamiento. La rendición de cuentas debe incluir tanto al organismo público como al proveedor, evitando que la responsabilidad quede diluida entre áreas técnicas y administrativas.

Los indicadores de seguimiento deben organizarse en cuatro niveles. El primero corresponde al acceso: cantidad de procesos que ofrecen opciones de comunicación accesible, número de licencias o dispositivos disponibles, cobertura territorial y tiempos de respuesta. El segundo se refiere al uso: frecuencia de utilización, continuidad, necesidad de asistencia técnica y participación en capacitaciones. El tercero mide resultados laborales: permanencia, participación en reuniones, acceso a formación, promociones, satisfacción con los ajustes y disminución de barreras. El cuarto evalúa derechos y gobernanza: incidentes de privacidad, reclamos, explicaciones ofrecidas, auditorías realizadas y participación de usuarios.

Estos indicadores deben desagregarse por territorio, edad, género, tipo de empleo, modalidad de comunicación y situación socioeconómica, siempre que la protección de datos lo permita. Sin desagregación, los promedios pueden ocultar desigualdades importantes. Una herramienta que funciona bien en una oficina con conectividad estable puede ser poco útil en localidades con infraestructura limitada. Del mismo modo, una aplicación diseñada para personas oralizadas no necesariamente responde a quienes utilizan principalmente lengua de señas.

La evaluación económica también debe superar el cálculo del costo de licencia. Deben considerarse costos evitados por rotación, ausentismo, pérdida de información y repetición de procesos, así como beneficios relacionados con autonomía, productividad y calidad del servicio. Sin embargo, el argumento financiero no reemplaza el enfoque de derechos. La obligación de accesibilidad no depende de que

cada ajuste genere un retorno monetario inmediato; el análisis económico sirve para planificar sostenibilidad, no para decidir quién merece ser incluido.

En materia de datos, el organismo debe elaborar un inventario de información procesada por cada herramienta: audio, texto, video, imágenes, metadatos, perfiles de usuario y registros de interacción. Para cada categoría deben definirse finalidad, base legal, tiempo de conservación, acceso, transferencia y mecanismos de eliminación. La información sobre estas prácticas debe presentarse en formatos comprensibles y accesibles. La posibilidad de rechazar usos secundarios, especialmente el entrenamiento de modelos, debe estar claramente diferenciada del uso necesario para prestar el servicio.

La interoperabilidad constituye otra condición de sostenibilidad. Las soluciones deben integrarse con plataformas de videoconferencia, sistemas de aprendizaje, portales de empleo y herramientas internas sin obligar a la persona a utilizar múltiples aplicaciones inconexas. Al mismo tiempo, la política debe evitar una dependencia excesiva de un único proveedor. La portabilidad de configuraciones y datos, la documentación de interfaces y el uso de estándares abiertos permiten cambiar de solución sin perder continuidad.

Finalmente, la política debe comunicar sus resultados. Un informe anual accesible podría describir pilotos, cobertura, hallazgos, incidentes, mejoras y próximos pasos. Esa transparencia cumple una doble función: permite el control público y difunde aprendizajes para otros organismos. En una región donde muchas iniciativas permanecen invisibles o no son evaluadas, documentar tanto los logros como los errores es una contribución esencial para construir capacidad estatal colectiva.

4.5 Conclusión

La experiencia argentina muestra que el desafío principal no consiste en demostrar que la IA puede transcribir, subtitular o reconocer voz. El desafío es construir instituciones capaces de convertir esas funciones en derechos efectivos. La tecnología produce inclusión cuando está acompañada por participación, formación, financiamiento, evaluación y gobernanza. Sin esas condiciones, puede quedar limitada a experiencias individuales, reforzar dependencias o introducir nuevos riesgos.

La contribución del caso es desplazar la discusión desde la herramienta hacia la capacidad pública. Una hoja de ruta de IA accesible debe comenzar por las barreras reales y por la voz de la comunidad destinataria. Debe preguntarse qué problema se resuelve, quién se beneficia, qué datos se procesan, quién responde ante errores y cómo se medirá la mejora en la vida laboral.

Para América Latina y el Caribe, la oportunidad es doble. Por un lado, incorporar tecnologías que amplíen la comunicación y la autonomía. Por otro, utilizar ese proceso para fortalecer una gobernanza digital más inclusiva. Las personas sordas e hipoacúsicas no deben ser tratadas como un caso periférico: sus demandas revelan si los sistemas públicos están verdaderamente centrados en las personas. La IA accesible puede convertirse en una herramienta de equidad, pero solo cuando el Estado asume que la accesibilidad no es una concesión tecnológica, sino una obligación democrática.

5. Referencias

- Agencia Nacional de Discapacidad. (2023). Principales datos estadísticos del Registro Nacional de Personas con Discapacidad. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/texto_plano_del_poster_informativo_de_noviembre_de_2023pdf.pdf
- Anthropic. (2025). Claude (Opus 4) [Modelo de lenguaje de gran escala]. Anthropic.
- Argentina. Congreso de la Nación. (1981). Ley 22.431: Sistema de protección integral de las personas con discapacidad. Boletín Oficial de la República Argentina.
- Argentina. Congreso de la Nación. (2014). Ley 27.044: Otórgase jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Boletín Oficial de la República Argentina.
- Argentina. Congreso de la Nación. (2023). Ley 27.710: Lengua de Señas Argentina. Boletín Oficial de la República Argentina.
- Bauman, H.-D. L., & Murray, J. J. (Eds.). (2014). Deaf gain: Raising the stakes for human diversity. University of Minnesota Press.
- Cohen, N., & Gómez Rojas, G. (2019). Metodología de la investigación, ¿para qué?: La producción de los datos y los diseños. Teseo.
- Floridi, L. (2013). The ethics of information. Oxford University Press.

- Forni, P., & De Grande, P. (2020). Triangulación y métodos mixtos en las ciencias sociales contemporáneas. *Revista Mexicana de Sociología*, 82(1), 159-189.
- Gómez Mont, C., Del Pozo, C. M., Martínez Pinto, C., & Martín del Campo Alcocer, A. V. (2020). La inteligencia artificial al servicio del bien social en América Latina y el Caribe: Panorámica regional e instantáneas de doce países. Banco Interamericano de Desarrollo. <https://doi.org/10.18235/0002393>
- Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. <https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2021). Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_spa
- Organización Mundial de la Salud. (2021). World report on hearing. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-hearing>
- OpenAI. (2025). ChatGPT (GPT-5.5 Thinking) [Modelo de lenguaje de gran escala]. OpenAI.
- Paredes, J. A. (2024). Rompiendo barreras: El potencial de la IA en la inclusión laboral de personas con discapacidad auditiva. *Laboratorio*, 34, 333-338. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10031874>
- Paredes Rojas, J. A. (2025). Empoderando la diversidad auditiva: Soluciones basadas en IA para fomentar la inclusión laboral de personas con hipoacusia profunda [Tesis doctoral en evaluación, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales].
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Valles, M. S. (2003). Técnicas cualitativas de investigación social. Síntesis.
- World Wide Web Consortium. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

Apéndice A. Fuentes empíricas y materiales de respaldo

Este apéndice reúne los instrumentos, entrevistas, narrativas, bases anonimizadas, scripts y materiales analíticos que respaldan los resultados del capítulo. Los recursos fueron producidos originalmente durante el trabajo de campo de la investigación doctoral y se incorporan aquí como evidencia verificable para un manuscrito nuevo, cuyo aporte específico es la formulación de una hoja de ruta de política pública. Los enlaces permiten al equipo editorial consultar la procedencia de los datos y los procedimientos de análisis.

- **A.1. Entrevista a Dillo.ai y transcripción.** Archivo digital:
https://drive.google.com/drive/folders/1ntBRLz99LccLJY-l6S2RQDzF4F8bTA9o?usp=drive_link
- **A.2. Entrevista a Eldes y transcripción.** Archivo digital:
https://drive.google.com/drive/folders/15iurur5aHDeUdAZA_c5i29R2Q1K8kz8d?usp=drive_link
- **A.3. Entrevista a Sumate y transcripción.** Archivo digital:
https://drive.google.com/drive/folders/1w7eWTP4rEG1KYRmc9jQJK7ApykuF6k3Q?usp=drive_link
- **A.4. Instrumento de encuesta para la comunidad hipoacúsica.** Archivo digital:
<https://docs.google.com/forms/d/1VKQCJaiyVvk2HvSyPeWDwC9FILqfMvW0wuLmfMc0s5ZE/viewform>
- **A.5. Narrativas anonimizadas de experiencias laborales.** Archivo digital:
https://drive.google.com/drive/folders/1spbfTmNzqYmnuHaR7BTf_KQVARMmLSeb?usp=sharing
- **A.6. Registro del procedimiento con Random Forest.** Archivo digital:
<https://drive.google.com/file/d/1c6bcomy1IfOD77NQk6Dmump32qScsSeC/view?usp=sharing>
- **A.7. Base de datos anonimizada de la encuesta.** Archivo digital:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HsvsE65QM3-r9JGZauyUdaQj2Aw9aaX2/edit?usp=sharing>
- **A.8. Scripts estadísticos en R.** Archivo digital:
https://drive.google.com/file/d/1s5v24Vx4leiNfPYoU_xmknFbCHjuh07Z/view?usp=drive_link
- **A.9. Integración estadística y resultados consolidados.** Archivo digital:
https://drive.google.com/file/d/1_ZT2lLegySKXbtWEHwsBdYpF_IWQKLPa/view?usp=drive_link